중3-1 누적테스트 상 10회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 분배법칙으로 a, b 정리 · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{7}{3}$

[서술형] 두 수 a 와 b 에 대하여 $a=\left(\sqrt{27}+\frac{5}{\sqrt{3}}\right)\div\sqrt{3}$, $b=4(\sqrt{3}+1)-\sqrt{3}(4-\sqrt{3})$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오. [2021 경신중 1학기 중간 16번]

1. $a=\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}+\dfrac{5}{3}=3+\dfrac{5}{3}=\dfrac{14}{3}$
2. $b=4\sqrt{3}+4-4\sqrt{3}+3=7$
3. $b-a=7-\dfrac{14}{3}=\dfrac{7}{3}$

답 $\frac{7}{3}$

2 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · (가)에서 a, b → (나)에서 c, d · 5점 · 난이도 최상

정답 14

[서술형] 다음을 만족하는 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오. (단, a , b , c , d 는 상수)

> (가) $(x+a)(x+4)=x^2+bx+8$
> (나) $ax^2+bx+c=a(x+d)^2$

[2025 신명여중 1학기 중간 23번]

1. (가) $4a=8\Longrightarrow a=2,\ b=a+4=6$
2. (나) $2x^2+6x+c=2(x+d)^2=2x^2+4dx+2d^2$
3. $4d=6\Longrightarrow d=\dfrac{3}{2},\ c=2d^2=\dfrac{9}{2}$
4. $a+b+c+d=2+6+\dfrac{9}{2}+\dfrac{3}{2}=14$

답 14

3 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $2023 = n$ 으로 치환 · 5점 · 난이도 상 **정답 2032**

[서술형] 다항식의 곱셈을 이용하여 $\frac{2027\times2028-20}{2023}$ 을 계산하는 과정을 서술하시오. [2023 지산중 1학기 중간 22번]

1. $(n+4)(n+5)-20 = n^2+9n+20-20$
2. $= n(n+9)$
3. $\frac{n(n+9)}{n} = n+9 = 2032$

답 2032

4 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 곱이 소수 ⇒ 작은 인수가 1 · 5점 · 난이도 상 **정답 4**

[서술형] $n^2+6n-27$ 이 소수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오. [2025 정화중 1학기 중간 14번]

1. $n^2+6n-27 = (n+9)(n-3)$
2. $n-3=1 \Longrightarrow n=4$
3. 이때 $13\times1=13$ (소수)

답 4

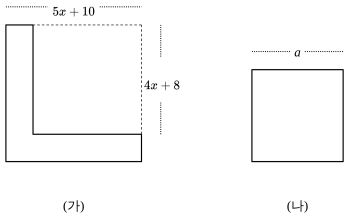
5 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ · 5점 · 난이도 최상

정답 $3x+6$

[서술형] 그림 (가)는 한 변의 길이가 $5x+10$ 인 정사각형에서 한 변의 길이가 $4x+8$ 인 작은 정사각형을 잘라낸 도형이고, 그림 (나)는 한 변의 길이가 a 인 정사각형이다. (가)와 (나)의 넓이가 같을 때, a 의 값을 다음 〈조건〉 에 맞게 구하시오.

그림 (가)에서 남은 도형의 넓이를 인수분해 하여 명확하게 제시한 다음 a 의 값을 구할 것

[2022 대륜중 1학기 중간 14번]



1. (가) $=(5x+10)^2-(4x+8)^2$
2. $=(9x+18)(x+2)=9(x+2)^2$
3. $a^2=\{3(x+2)\}^2,\ a>0$
4. $a=3x+6$

답 $3x+6$

6 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 해성은 상수항, 수아는 일차항의 계수가 옳다 · 5점 · 난이도 최상

정답 $(2x-3)(x+4)$

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하는데 해성이는 일차항의 계수를 잘못 보아 $(2x+3)(x-4)$ 로 인수분해하였고, 수아는 상수항을 잘못 보아 $(2x-1)(x+3)$ 으로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하고, 그 과정을 서술하시오. [2025 범물중 1학기 중간 20번]

1. 해성: $(2x+3)(x-4)=2x^2-5x-12 \Rightarrow$ 상수항 -12
2. 수아: $(2x-1)(x+3)=2x^2+5x-3 \Rightarrow$ 일차항 $5x$
3. $2x^2+5x-12=(2x-3)(x+4)$

답 $(2x-3)(x+4)$

7 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $3^8-1=(3^4-1)(3^4+1)$, $(2-1)$ 곱하기 · 5점 · 난이도 상 **정답 419**

[서술형] 두 수 $a=\frac{3^8-1}{40}$, $b=(2+1)\left(2^2+1\right)\left(2^4+1\right)$ 에 대하여 각각 인수분해 공식과 곱셈공식을 이용하여 두 수 a , b 의 합 $a+b$ 를 구하시오. [2025 매호중 1학기 중간 20번]

1. $a=\dfrac{(3^4-1)(3^4+1)}{40}=\dfrac{80\times 82}{40}=164$
2. $b=(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)=2^8-1=255$
3. $a+b=419$

답 419

8 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $x(x-2y)+(x-2y)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

$x^2-2xy+x-2y$ 가 두 일차식의 곱으로 인수분해될 때, 이 두 일차식의 합은? [2022 영신중 1학기 중간 20번]

① $-2x+1$ ② $2x+1$ ③ $2x-2y$ ④ $2x-2y+1$ ⑤ $2x-2y+2$

1. $x^2-2xy+x-2y=x(x-2y)+(x-2y)$
2. $=(x+1)(x-2y)$
3. 합 $=2x-2y+1$

답 ④

9 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $(x+2y)^2-1$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 $(x+2y+1)(x+2y-1)$, $2x+4y$**

[서술형] 다항식 $x^2+4y^2+4xy-1$ 을 x 의 계수가 1 인 두 개의 일차식의 곱으로 인수분해하고, 두 일차식의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 서술하시오.) [2025 학남중 1학기 중간 22번]

1. $x^2+4xy+4y^2-1=(x+2y)^2-1^2$
2. $=(x+2y+1)(x+2y-1)$
3. 합 $=2x+4y$

답 $(x+2y+1)(x+2y-1)$, $2x+4y$

10 이차방정식과 그 해 · x^2 의 계수 $\neq 0$, 근의 공식 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $a \neq 2$ $\left(a^2-4a+4 \neq 0\right)$ (2) $x=\dfrac{17 \pm \sqrt{209}}{4}$

[서술형] 다음 물음에 답하시오.

(1) $\left(a^2+4\right) x^2-10x-7a=4ax^2+6ax-12a$ 가 x 에 대한 이차방정식이 되도록 하는 상수 a 의 조건을 구하시오.

(2) 이차방정식의 근의 공식에 대해 서술하고, $a=4$ 일 때 근의 공식을 이용하여 이차방정식의 해를 구하시오. [2025 정화중 1학기 중간 17번]

1. (1) $(a^2-4a+4)x^2-(10+6a)x+5a=0$
2. $(a-2)^2 \neq 0 \Longrightarrow a \neq 2$
3. (2) $ax^2+bx+c=0$ 의 해 $x=\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
4. $a=4$: $4x^2-34x+20=0 \Longrightarrow 2x^2-17x+10=0$
5. $x=\dfrac{17 \pm \sqrt{289-80}}{4}=\dfrac{17 \pm \sqrt{209}}{4}$

답 (1) $a \neq 2$ $\left(a^2-4a+4 \neq 0\right)$ (2) $x=\dfrac{17 \pm \sqrt{209}}{4}$

11 이차방정식과 그 해 · 전개 후 이항 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

이차방정식 $(x+5)(2x+1)=x(x+1)$ 을 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수, $a>0$) [2023 대동중 1학기 중간 18번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 15 ⑤ 16

1. $2x^2+11x+5=x^2+x$
2. $x^2+10x+5=0$
3. $a+b+c=1+10+5=16$

답 ⑤

12 이차방정식과 그 해 · 근의 공식의 근호 안 비교 · 5점 · 난이도 상

정답 3

[서술형] 이차방정식 $2x^2+6x+k=0$ 의 해가 $x=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ 일 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 18번]

1. $x=\dfrac{-6\pm\sqrt{36-8k}}{4}=\dfrac{-3\pm\sqrt{9-2k}}{2}$
2. $9-2k=3$
3. $k=3$

답 3

13 이차방정식과 그 해 · 각각 풀어 공통인 해 · 5점 · 난이도 상

정답 $\frac{5}{3}$

[서술형] 두 이차방정식 $3x^2-8x+5=0$, $6x^2-x-15=0$ 을 모두 참이 되게 하는 x 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 모두 작성하시오. [2025 능인중 1학기 기말 18번]

1. $3x^2-8x+5=(3x-5)(x-1)=0 \Rightarrow x=\dfrac{5}{3},\ 1$
2. $6x^2-x-15=(3x-5)(2x+3)=0 \Rightarrow x=\dfrac{5}{3},\ -\dfrac{3}{2}$
3. 공통인 해 $x=\dfrac{5}{3}$

답 $\frac{5}{3}$

14 이차방정식과 그 해 · $p\neq 0$ 이므로 양변을 p 로 나눔 · 5점 · 난이도 상

정답 3

[서술형] 이차방정식 $x(x-2)=x+2$ 의 한 해를 $x=p$ 라고 할 때, $p-\frac{2}{p}$ 의 값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. [2025 황금중 1학기 기말 17번]

1. $x^2-3x-2=0$ 에 $x=p$ 대입: $p^2-3p-2=0$
2. $p\neq 0$ 이므로 $p-3-\dfrac{2}{p}=0$
3. $p-\dfrac{2}{p}=3$

답 3

15 이차방정식과 그 해 · 약수가 3 개 ⇒ (소수)^2 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

$\langle x \rangle$ 가 자연수 x 의 약수의 개수를 나타낼 때, $\langle x \rangle^2 - \langle x \rangle - 6 = 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 개수는? (단, x 는 50 이하의 자연수) [2019 소선여중 1학기 중간 15번]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $(\langle x \rangle - 3)(\langle x \rangle + 2) = 0 \Longrightarrow \langle x \rangle = 3$
2. 약수가 3 개인 수는 소수의 제곱
3. $4,\ 9,\ 25,\ 49 \Longrightarrow 4$ 개

답 ②

16 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · (상수항) $= \left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

이차방정식 $x^2 - (2k-8)x - 2k^2 + 12 = 0$ 이 중근 $x = a$ 를 가질 때, ak 의 값은? (단, k 는 상수, $k > 1$) [2017 시지중 1학기 기말 9번]

① $-\frac{16}{3}$ ② -4 ③ $\frac{4}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{16}{3}$

1. $-2k^2 + 12 = (k-4)^2$
2. $3k^2 - 8k + 4 = 0 \Longrightarrow (3k-2)(k-2) = 0$
3. $k > 1 \Longrightarrow k = 2$
4. $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2 = 0 \Longrightarrow a = -2$
5. $ak = -4$

답 ②

17 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 해가 중복될 때의 해 · 5점 · 난이도 상 **정답 중근**

[서술형] □ 안에 공통적으로 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

이차방정식의 해가 중복될 때, 이 해를 주어진 이차방정식의 □ (이)라고 한다. 예를 들어, $x=1$ 은 이차방정식 $x^2-2x+1=0$ 의 □ (이)다.

[2025 정화중 1학기 기말 15번]

1. $x^2-2x+1=(x-1)^2=0$
2. 해 $x=1$ 이 중복 $\Longrightarrow$ 중근

답 중근

18 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $\left(\frac{2k-1}{2}\right)^2=64$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

다음 이차방정식이 중근을 갖게 하는 상수 k 의 값을 각각 m , n 이라고 할 때, $m-n$ 의 값은? (단, $m>n$)

$x^2+(2k-1)x+64=0$

[2025 수성중 1학기 기말 3번]

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $(2k-1)^2=4\times 64=256$
2. $2k-1=\pm 16 \Longrightarrow k=\frac{17}{2}, -\frac{15}{2}$
3. $m-n=\frac{17}{2}+\frac{15}{2}=16$

답 ⑤

19 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $b^2 = 4a \cdot ab \Rightarrow b = 4a^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

0 이 아닌 두 정수 a, b 에 대하여 $ax^2 + bx + ab = 0$ 이 중근을 갖는다고 할 때, $b - a$ 의 값 중 가장 큰 두 자리 자연수는? (단, $a + b > 0, ab < 0$ 이다.) [2024 월서중 1학기 중간 16번]

① 52 ② 68 ③ 80 ④ 92 ⑤ 99

1. $b^2 - 4a \cdot ab = 0,\ b \neq 0 \Longrightarrow b = 4a^2$
2. $ab < 0 \Longrightarrow a < 0$
3. $b - a = 4a^2 - a$: $a = -1, -2, -3, -4, -5 \Longrightarrow 5, 18, 39, 68, 105$
4. 가장 큰 두 자리 자연수 68

답 ②

20 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $x^2 + 6x - 7 = 0$ · 5점 · 난이도 상 **정답 (1) $x = 1$ 또는 $x = -7$ (2) $x = 1$ 또는 $x = -7$**

[서술형] 방정식 $(x + 2)^2 - 9 = 2(1 - x)$ 를 물음에서 제시하는 방법으로 풀이하시오.
(1) 곱셈공식을 이용하여 괄호를 풀고 정리한 후 인수분해를 이용하여 풀이하시오.
(2) (완전제곱식) = (수)의 꼴로 정리한 후 제곱근을 이용하여 풀이하시오. [2025 대구동부중 1학기 기말 18번]

1. (1) $x^2 + 4x - 5 = 2 - 2x \Longrightarrow x^2 + 6x - 7 = 0$
2. $(x + 7)(x - 1) = 0 \Longrightarrow x = 1$ 또는 $x = -7$
3. (2) $x^2 + 6x + 9 = 16 \Longrightarrow (x + 3)^2 = 16$
4. $x + 3 = \pm 4 \Longrightarrow x = 1$ 또는 $x = -7$

답 (1) $x = 1$ 또는 $x = -7$ (2) $x = 1$ 또는 $x = -7$